

Reivindicaciones de Sostenibilidad para la Patente Internacional SRBA

Nota para el Agente de Patente

Estas reivindicaciones están diseñadas para ser añadidas a la patente "SISTEMA Y MÉTODO DE RESONANCIA BIOFOTÓNICA ADAPTATIVA PARA FOTOTERAPIA PERSONALIZADA".

Protegen las innovaciones técnicas relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular, creando una capa adicional de protección y reforzando el concepto inventivo del sistema.

Se sugiere crear una nueva categoría de reivindicaciones o integrarlas dentro de las reivindicaciones de "método" y "sistema" existentes.

Reivindicaciones Propuestas

23. Un método para la gestión sostenible del ciclo de vida de un dispositivo de fototerapia, caracterizado por que comprende los siguientes pasos ejecutados por un sistema computarizado:

- generar y asociar un Pasaporte Digital de Producto (PDP) único a cada dispositivo de fototerapia, dicho PDP conteniendo al menos datos sobre la composición de materiales, la huella de carbono del ciclo de vida y un índice de reparabilidad;
- monitorizar, mediante el sistema de la reivindicación 1, el uso operativo del dispositivo, la degradación de sus componentes y su rendimiento energético en tiempo real;
- ejecutar un algoritmo de mantenimiento predictivo que, basándose en dichos datos de monitorización, determina un momento óptimo para la recuperación del dispositivo con fines de remanufactura, maximizando la vida útil de sus componentes;
- gestionar un proceso de logística inversa para la recuperación del dispositivo, y actualizar el PDP con el historial de uso y mantenimiento;
- guiar el proceso de desmontaje y testeado de los componentes recuperados, clasificándolos para su reutilización en la fabricación de un nuevo dispositivo, su reparación o su reciclaje, creando así un ciclo de vida circular para los componentes del dispositivo.

24. El método de la reivindicación 23, caracterizado por que el motor de inteligencia artificial de la reivindicación 6 está además configurado para optimizar el consumo energético del dispositivo, ajustando los parámetros de la MEFA no solo para maximizar la

eficacia terapéutica, sino también para minimizar el consumo de energía, resolviendo un problema de optimización multiobjetivo.

25. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que está además configurado para ejecutar el método de la reivindicación 23, donde la unidad de procesamiento (120) está configurada para almacenar y actualizar de forma segura una versión local del PDP, y para transmitir dichos datos a un backend en la nube (170) que gestiona el ciclo de vida completo de una flota de dispositivos.

26. El sistema de la reivindicación 25, caracterizado por que el PDP es accesible por el usuario final a través de un código de respuesta rápida (QR) en el dispositivo, proporcionando transparencia sobre el impacto ambiental y el ciclo de vida del producto, en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) de la Unión Europea.

27. Un sistema de fototerapia como servicio (PaaS), caracterizado por que comprende:

- a. una flota de dispositivos de fototerapia según se definen en la reivindicación 1;
- b. un sistema computarizado central que ejecuta el método de la reivindicación 23 para gestionar el ciclo de vida completo de dicha flota de dispositivos, incluyendo su entrega a los usuarios, la monitorización remota, el mantenimiento predictivo, la recuperación, la remanufactura y el reciclaje;
- c. donde los usuarios no adquieren la propiedad de los dispositivos, sino que pagan una suscripción por el acceso al servicio de fototerapia personalizada, incentivando así la durabilidad, reparabilidad y circularidad del sistema.